

Домашнее задание № 4.

Вариант 89.

A = 91, B = 76

№1

а) A > 0, B > 0

№	Операнды и действия	СЧП (старшие)	Множитель и СЧП (младшие разряды)	Пояснения
0	СЧП	00000000	01001100	Обнуление старших разрядов СЧП
1	СЧП →	00000000	0 0100110	Сдвиг СЧП и множителя вправо
2	СЧП →	00000000	00 010011	Сдвиг СЧП и множителя вправо
3	[A] _{пр} СЧП СЧП →	<u>01011011</u> 01011011 00101101	 00 010011 100 01001	Сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо
4	[A] _{пр} СЧП СЧП →	<u>01011011</u> 10001000 01000100	 100 01001 0100 0100	Сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо
5	СЧП →	00100010	00100 010	Сдвиг СЧП и множителя вправо
6	СЧП →	00010001	000100 01	Сдвиг СЧП и множителя вправо
7	[A] _{пр} СЧП СЧП →	<u>01011011</u> 01101100 00110110	 000100 01 0000100 0	Сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо
8	СЧП →	00011011	00000100	Сдвиг СЧП и множителя вправо

$$[C]_{\text{пр}} = [A]_{\text{пр}} * [B]_{\text{пр}} = 0.001101100000100 = 6916$$

б) A < 0, B > 0

№	Операнды и действия	СЧП (старшие)	Множитель и СЧП (младшие разряды)	Пояснения
0	СЧП	00000000	01001100	Обнуление старших разрядов СЧП
1	СЧП →	00000000	0 0100110	Сдвиг СЧП и множителя вправо
2	СЧП →	00000000	00 010011	Сдвиг СЧП и множителя вправо
3	[A] _{доп} СЧП СЧП →	<u>10100101</u> 10100101 11010010	 00 010011 100 01001	Сложение СЧП с множимым Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо

4	[A] _{доп} СЧП СЧП →	<u>10100101</u> 01110111 10111011	100 01001 1100 0100	Сложение СЧП с множимым Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо
5	СЧП →	11011101	11100 010	Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо
6	СЧП →	11101110	111100 01	Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо
7	[A] _{доп} СЧП СЧП →	<u>10100101</u> 10010011 11001001	111100 01 1111100 0	Сложение СЧП с множимым Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо
8	СЧП →	11100100	11111100	Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо

$$[C]_{\text{доп}} = [A]_{\text{доп}} * [B]_{\text{пр}} = 1.110010011111100$$

$$[C]_{\text{пр}} = 1.001101100000100 = -6916$$

в) $A > 0, B < 0$

№	Операнды и действия	СЧП (старшие)	Множитель и СЧП (младшие разряды)	Пояснения
0	СЧП	00000000	10110100	Обнуление старших разрядов СЧП
1	СЧП →	00000000	0 1011010	Сдвиг СЧП и множителя вправо
2	СЧП →	00000000	00 101101	Сдвиг СЧП и множителя вправо
3	[A] _{пр} СЧП СЧП →	<u>01011011</u> 01011011 00101101	00 101101 100 10110	Сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо
4	СЧП →	00010110	1100 1011	Сдвиг СЧП и множителя вправо
5	[A] _{пр} СЧП СЧП →	<u>01011011</u> 01110001 00111000	1100 1011 11100 101	Сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо
6	[A] _{пр} СЧП СЧП →	<u>01011011</u> 10010011 01001001	11100 101 111100 10	Сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо
7	СЧП →	00100100	1111100 1	Сдвиг СЧП и множителя вправо
8	[A] _{пр} СЧП СЧП →	<u>01011011</u> 01111111 00111111	1111100 1 11111100	Сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо

9	$[-A]_{\text{доп}}$ СЧП	<u>10100101</u> 11100100	11111100	Коррекция результата: сложение старших разрядов СЧП с дополнением множимого
---	----------------------------	-----------------------------	----------	---

$$[C]_{\text{доп}} = [A]_{\text{пр}} * [B]_{\text{доп}} = 1.110010011111100$$

$$[C]_{\text{пр}} = 1.001101100000100 = -6916$$

г) $A < 0, B < 0$

№	Операнды и действия	СЧП (старшие)	Множитель и СЧП (младшие разряды)	Пояснения
0	СЧП	00000000	10110100	Обнуление старших разрядов СЧП
1	СЧП →	00000000	0 1011010	Сдвиг СЧП и множителя вправо
2	СЧП →	00000000	00 101101	Сдвиг СЧП и множителя вправо
3	$[A]_{\text{доп}}$ СЧП СЧП →	<u>10100101</u> 10100101 11010010	 00 101101 100 10110	Сложение СЧП с множимым Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо
4	СЧП →	11101001	0100 1011	Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо
5	$[A]_{\text{доп}}$ СЧП СЧП →	<u>10100101</u> 10001110 11000111	 0100 1011 00100 101	Сложение СЧП с множимым Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо
6	$[A]_{\text{доп}}$ СЧП СЧП →	<u>10100101</u> 01101100 10110110	 00100 101 000100 10	Сложение СЧП с множимым Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо
7	СЧП →	11011011	0000100 1	Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо
8	$[A]_{\text{доп}}$ СЧП СЧП →	<u>10100101</u> 10000000 11000000	 0000100 1 00000100	Сложение СЧП с множимым Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо
9	$[-A]_{\text{доп}}$ СЧП	<u>01011011</u> 00011011	00000100	Коррекция результата: сложение старших разрядов СЧП с дополнением множимого

$$[C]_{\text{пр}} = [A]_{\text{доп}} * [B]_{\text{доп}} = 0.001101100000100 = 6916$$

№2

а) $A > 0, B > 0$

№	Операнды и действия	СЧП (старшие)	Множитель и СЧП (младшие разряды)	Пояснения
0	СЧП	00000000	01001100	Обнуление старших разрядов СЧП
1	СЧП →	00000000	0 0100110	Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо
2	СЧП →	00000000	00 010011	Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо
3	$[-A]_{\text{доп}}$ СЧП СЧП →	<u>10100101</u> 10100101 11010010	 00 010011 100 01001	Вычитание СЧП с множимым Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо
4	СЧП →	11101001	0100 0100	Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо
5	$[A]_{\text{пр}}$ СЧП СЧП →	<u>01011011</u> 01000100 00100010	 0100 0100 00100 010	Сложение СЧП с множимым Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо
6	СЧП →	00010001	000100 01	Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо
7	$[-A]_{\text{доп}}$ СЧП СЧП →	<u>10100101</u> 10110110 11011011	 000100 01 0000100 0	Вычитание СЧП с множимым Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо
8	$[A]_{\text{пр}}$ СЧП СЧП →	<u>01011011</u> 00110110 00011011	 0000100 0 00000100	Сложение СЧП с множимым Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо

$$[C]_{\text{пр}} = [A]_{\text{пр}} * [B]_{\text{пр}} = 0.001101100000100 = 6916$$

б) $A < 0, B > 0$

№	Операнды и действия	СЧП (старшие)	Множитель и СЧП (младшие разряды)	Пояснения
0	СЧП	00000000	01001100	Обнуление старших разрядов СЧП
1	СЧП →	00000000	0 0100110	Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо
2	СЧП →	00000000	00 010011	Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо
3	$[-A]_{\text{пр}}$ СЧП СЧП →	<u>01011011</u> 01011011 00101101	 00 010011 100 01001	Вычитание СЧП с множимым Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо

4	СЧП →	00010110	1100 0100	Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо
5	[A] _{доп} СЧП СЧП →	<u>10100101</u> 10111011 11011101	1100 0100 11100 010	Сложение СЧП с множимым Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо
6	СЧП →	11101110	111100 01	Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо
7	[-A] _{пр} СЧП СЧП →	<u>01011011</u> 01001001 00100100	111100 01 1111100 0	Вычитание СЧП с множимым Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо
8	[A] _{доп} СЧП СЧП →	<u>10100101</u> 11001001 11100100	1111100 0 11111100	Сложение СЧП с множимым Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо

$$[C]_{\text{доп}} = [A]_{\text{доп}} * [B]_{\text{пр}} = 1.110010011111100$$

$$[C]_{\text{пр}} = 1.001101100000100 = -6916$$

в) $A > 0, B < 0$

№	Операнды и действия	СЧП (старшие)	Множитель и СЧП (младшие разряды)	Пояснения
0	СЧП	00000000	10110100	Обнуление старших разрядов СЧП
1	СЧП →	00000000	0 1011010	Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо
2	СЧП →	00000000	00 101101	Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо
3	[-A] _{доп} СЧП СЧП →	<u>10100101</u> 10100101 11010010	00 101101 100 10110	Вычитание СЧП с множимым Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо
4	[A] _{пр} СЧП СЧП →	<u>01011011</u> 00101101 00010110	100 10110 1100 1011	Сложение СЧП с множимым Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо
5	[-A] _{доп} СЧП СЧП →	<u>10100101</u> 10111011 11011101	1100 1011 11100 101	Вычитание СЧП с множимым Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо
6	СЧП →	11101110	111100 10	Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо

7	[A] _{пр} СЧП СЧП →	<u>01011011</u> 01001001 00100100	111100 10 1111100 1	Сложение СЧП с множимым Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо
8	[-A] _{доп} СЧП СЧП →	<u>10100101</u> 11001001 11100100	1111100 1 11111100	Вычитание СЧП с множимым Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо

$$[C]_{\text{доп}} = [A]_{\text{пр}} * [B]_{\text{доп}} = 1.110010011111100$$

$$[C]_{\text{пр}} = 1.001101100000100 = -6916$$

г) $A < 0, B < 0$

№	Операнды и действия	СЧП (старшие)	Множитель и СЧП (младшие разряды)	Пояснения
0	СЧП	00000000	10110100	Обнуление старших разрядов СЧП
1	СЧП →	00000000	0 1011010	Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо
2	СЧП →	00000000	00 101101	Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо
3	[-A] _{пр} СЧП СЧП →	<u>01011011</u> 01011011 00101101	00 101101 100 10110	Вычитание СЧП с множимым Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо
4	[A] _{доп} СЧП СЧП →	<u>10100101</u> 11010010 11101001	100 10110 0100 1011	Сложение СЧП с множимым Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо
5	[-A] _{пр} СЧП СЧП →	<u>01011011</u> 01000100 00100010	0100 1011 00100 101	Вычитание СЧП с множимым Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо
6	СЧП →	00010001	000100 10	Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо
7	[A] _{доп} СЧП СЧП →	<u>10100101</u> 10110110 11011011	000100 10 0000100 1	Сложение СЧП с множимым Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо
8	[-A] _{пр} СЧП СЧП →	<u>01011011</u> 00110110 00011011	0000100 1 00000100	Вычитание СЧП с множимым Арифметический сдвиг СЧП и множителя вправо

$$[C]_{\text{пр}} = [A]_{\text{доп}} * [B]_{\text{доп}} = 0.001101100000100 = 6916$$